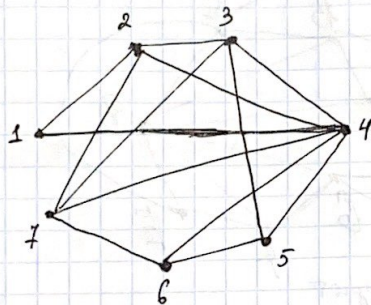


№1

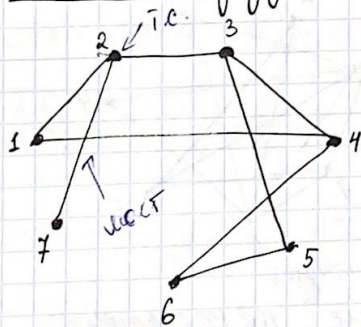
Вы проектируете сеть автобусных маршрутов в новом районе. Правительство даёт вам список остановок с указанием, сколько маршрутов должно проходить через конкретную остановку согласно нагрузке в районе: (2 4 4 6 3 3 4). Вы сразу понимаете, что это вектор степеней, на основе которого можно построить граф. Постройте:

- граф, согласно этому вектору:

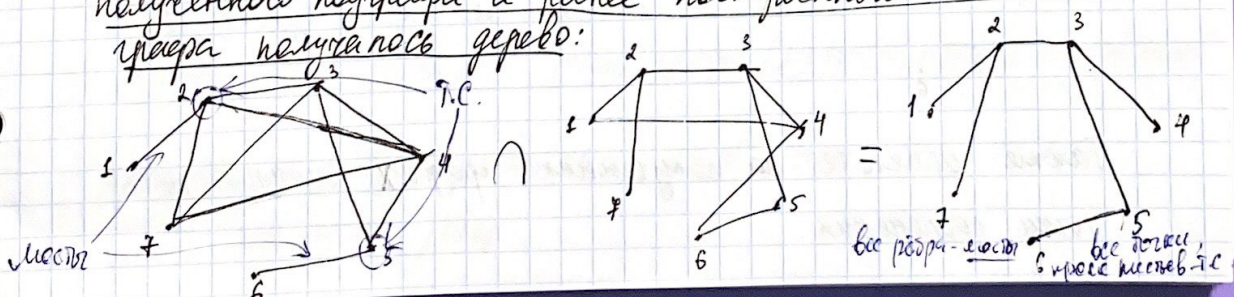


Т.С. и мосты отсутствуют

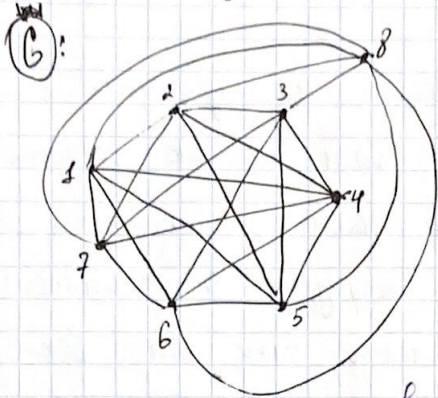
- частичный граф к исходному, который будет являться двудольным:



- подграф для построенного, такой чтобы при пересечении полученного подграфа и ранее построенного частичного графа получилась дерево:

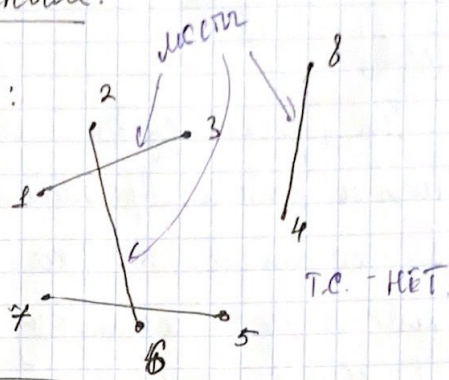


• надграф к исходному, такой, чтобы дополнительный граф к надграфу был регулярным!



мосты и т.с. отсутствуют

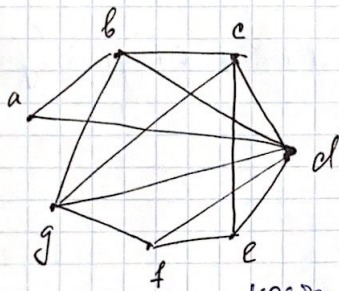
⑥:



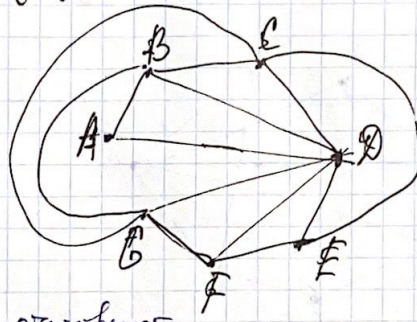
т.с. - нет

$$\left[\deg v_i = 1 \right]_{i=1, \dots, 8} \Rightarrow \text{граф-регулярный}$$

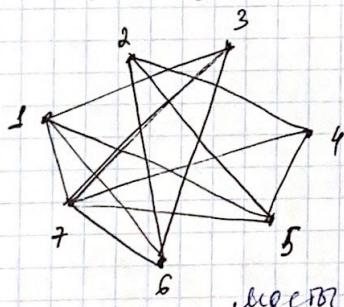
• 2 изоморфных графа с исходным, причем один с планарной укладкой, а другой с непланарной!



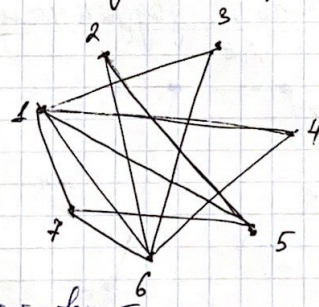
мосты и т.с. отсутствуют



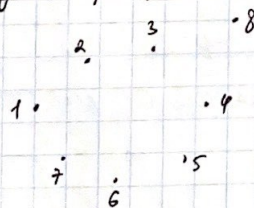
• дополнительные графы к полученным выше частично и подграфу относительно исходного графа:



мосты и т.с. - отсутствуют



• нуль-граф к полученным выше надграфу:

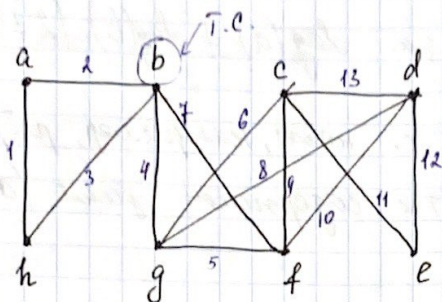


мосты и т.с. - отсутствуют

Также отмечьте на полученных графах мосты и точки сочленения.

№2

Вопишите и отиетые на самом графе:



1) матрицу смежности:

	a	b	c	d	e	f	g	h
a		1						1
b	1						1	1
c				1	1	1	1	
d			1		1	1	1	
e				1	1			
f		1	1	1			1	
g		1	1	1		1		
h	1	1						

2) матрицу инцидентности:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	1	1											
b			1	1	1		1						
c						1			1		1		1
d								1		1		1	1
e											1	1	
f					1	1	1		1	1			
g				1	1	1		1					
h	1	1											

3) список смежности:

a: b, h
b: a, f, g, h
c: d, e, f, g
d: c, e, f, g
e: c, d
f: b, c, d, g
g: b, c, d, f
h: a, b

4) степени вершин:

$\deg(a) = 2$
 $\deg(b) = 4$
 $\deg(c) = 4$
 $\deg(d) = 4$
 $\deg(e) = 2$
 $\deg(f) = 4$
 $\deg(g) = 4$
 $\deg(h) = 2$

5) точки соприкосновения и мосты:

Т.С - б
мосты отсутствуют

6) изолированные и висятые вершины:

отсутствуют

7) смежные друг с другом сразу 3 или 4 ребра/дуги:

- 1) 2, 3, 4, 7
- 2) 6, 9, 11, 13
- 3) 8, 10, 12, 13
- 4) 5, 7, 9, 10
- 5) 4, 5, 6, 8

8) определите и опишите тип графа (мульти, псевдо, направленный и т.п.):

простой неориентированный граф, т.к. нет петель и кратных ребер.

9) проверьте, является ли граф: регулярным / полным / звездным:

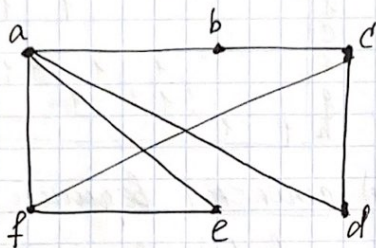
1) граф - нерегулярный, т.к. $\deg(a) \neq \deg(b)$ ($2 \neq 4$)

2) граф - неполный, т.к. нет, например, ребра $\{a, c\}$

3) граф - незвездный, т.к. содержит цикл $(a-b-h-a)$ - длиной $= 3 \neq 2$.

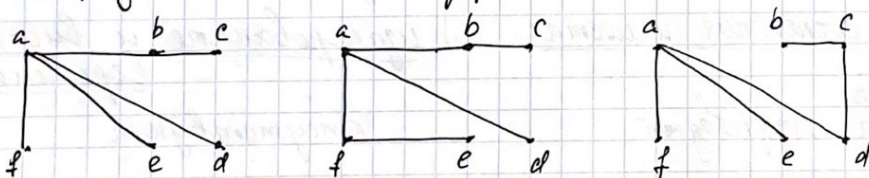
№3

Попав в незнакомый город на один день, вы и двое ваших друзей решили пройти по всем интересным вам местам. Условная карта города приведена ниже.



Проблема в том, что вы никак не можете договориться о маршруте. Чтобы прийти к консенсусу, надо посчитать следующие параметры графа города:

• 3 разных остовных дерева:



• центр, диаметр и радиус:

	a	b	c	d	e	f	Σ
a	0	1	2	1	1	1	2
b	1	0	1	2	2	2	2
c	2	1	0	1	2	1	2
d	1	2	1	0	2	2	2
e	1	2	2	2	0	1	2
f	1	2	1	2	1	0	2

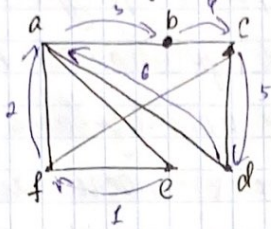
center = $\{a, b, c, d, e, f\}$

diam = 2

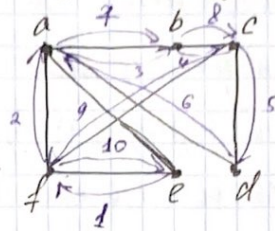
rad = 2

Также надо понять, какие маршруты можно составить, если вы поймёте, что не сможете обойти всё:

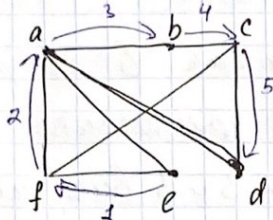
• цепь длиной 6:



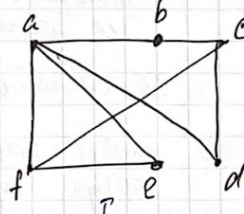
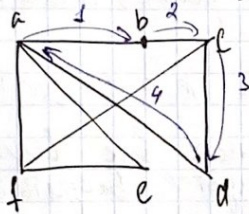
• замкнутый путь длиной 10:



• вершинно-простой путь длиной 5:

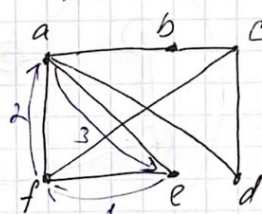
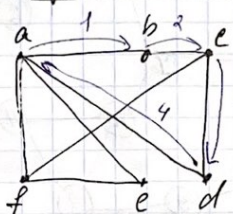


• циклы длиной 4 и 6:



↑
циклы длиной
6 - есть

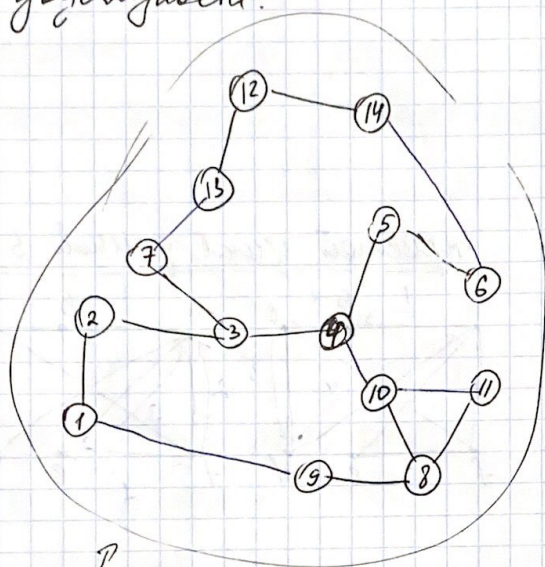
• простой цикл длиной 5 и 4:



[N4]

Близится к концу строительство боевой станции "Звезда Смерти" и сам Император Палпатин приехал оценить сооружение. К сожалению, он остался очень недоволен решениями ведущих инженеров проекта по расположению коридоров, и призвал Вас, опытного специалиста, занять место Ваших таинственно пропавших предшественников. Вам предоставляется граф-схема строения станции. Вершинные узлы, рёбра-пути, соединяющие их. От Вас требуется дополнить граф так, чтобы он полностью состоял из компонентов рёберной двусвязности. (каждая вершина графа принадлежит какой-либо компоненте).

Необходимым требованием удобства перемещения по станции также является Гамильтоновость полученного графа. При этом не забывайте, что даже Имперские ресурсы ограничены, поэтому Вам запрещается добавлять новые вершины в граф, а рёбер нужно использовать как можно меньше. После преобразования посчитайте и укажите количество компонент рёберной двусвязности.



↑
количество
рёберной двусвязности

Так как в графе было
3 компонента связности
с 2, 3 и 3 висшими вершинами.

⇒ как минимум нужно
добавить 4 рёбра, чтобы их
не было.

Рассмотрим к.с. {2, 9, 10, 11}:

чтобы посетить все вершины,
тогда придётся входить в неё

3 раза, но это будет
невозможно, тогда мин.
число рёбер = 5

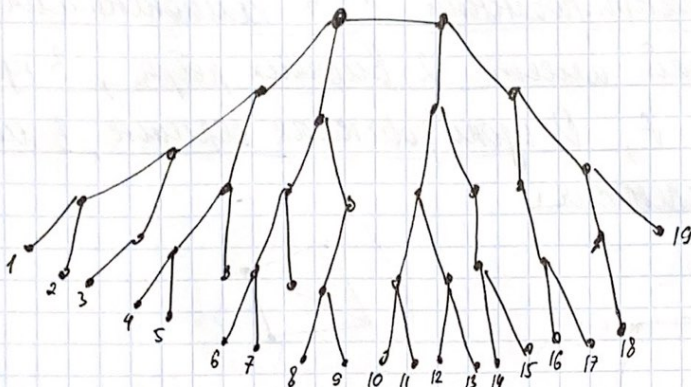
[N5] В преддверии строительства многофункционального ~~центра~~
города Тюмень-3 Вы устраиваетесь на работу городского
планировщика. Вам будет необходимо проектировать
расположение домов и улиц будущего микрорайона, то есть
работать в первую очередь с графами. Чтобы оценить
Ваши архитектурные навыки, работодатель решил
предложить Вам тестовое задание: спроектировать
и нарисовать следующие графы, а также
~~написать~~ обосновать корректность Вашего ответа.

1) дерево с $\text{diam}=8$, 2 центрами и 19-ю листьями:

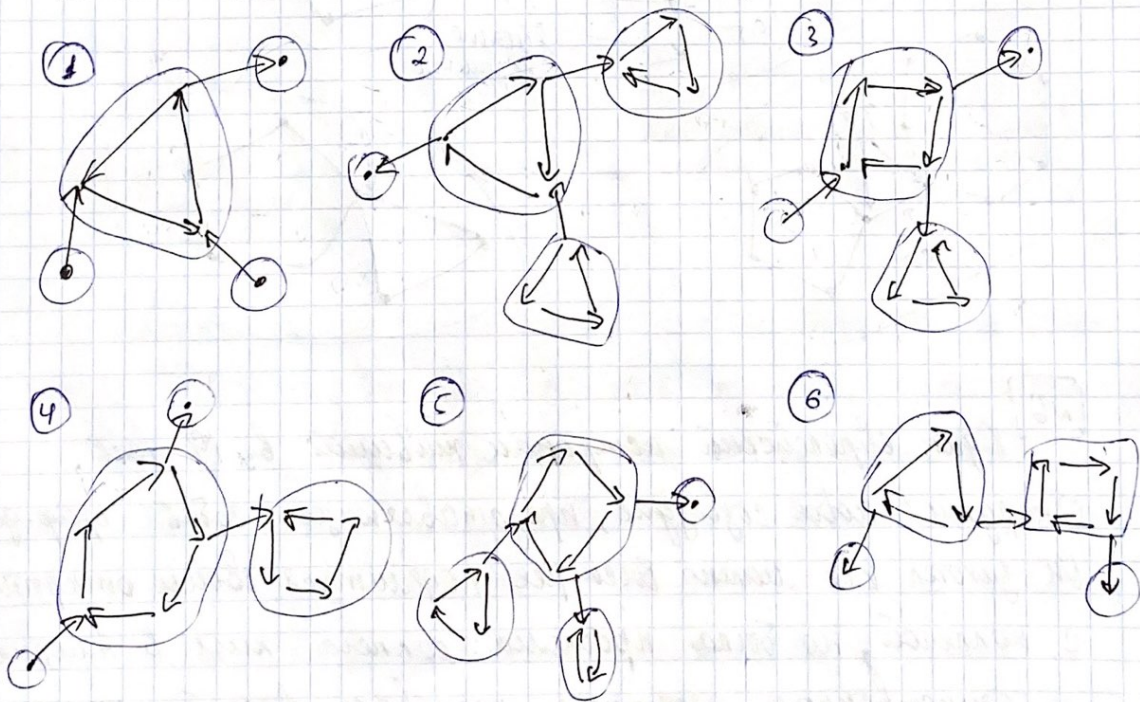
Так как при 2-х центрах $\text{diam}=(2k-1):2$

$\Rightarrow$ такого дерева НЕ существует

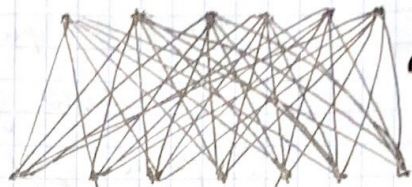
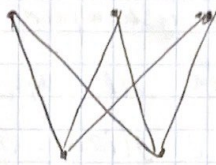
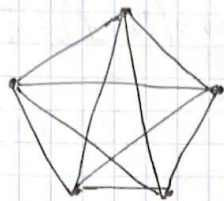
Построим дерево с $\text{diam}=9$



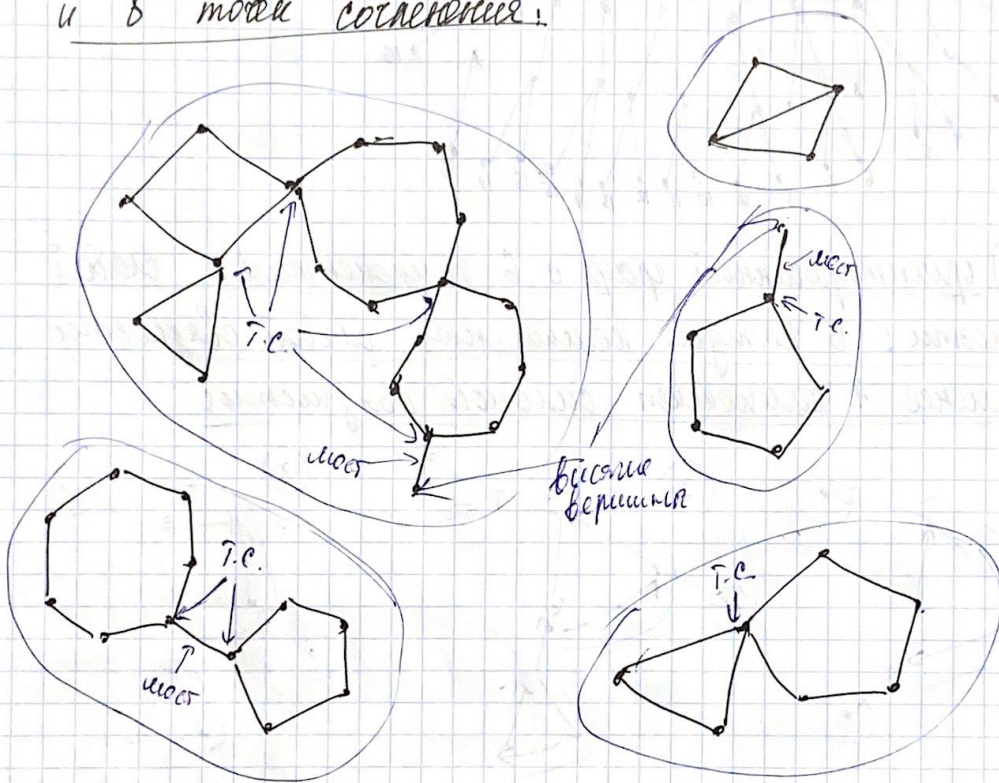
2) ориентированный граф с 6 компонентами слабой связности: в каждой компоненте слабой связности не менее 4 вершины сильной связности;



3) графы K_5 , $K_{3,2}$, $K_{6,7}$:



4) простой неориентированный с 5 компонентами связности, который имеет 2 висящих ребра, 3 простых цикла длины 7, 0 изолированных вершин, 3 моста и 8 точек сочленения:

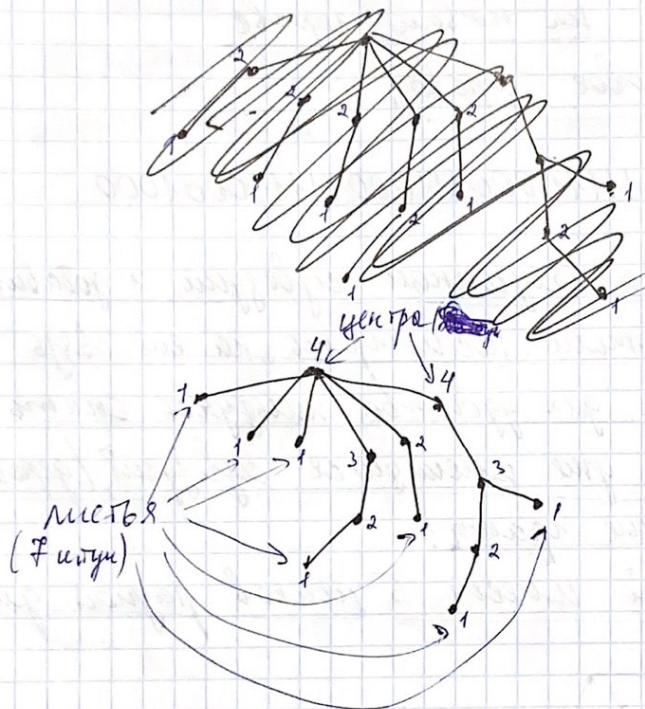


№6

Один европейский астроном, живший в 19 веке, обнаружил новое созвездие, представляющее собой граф-дерево. Он захотел как можно быстрее поделиться своим открытием с коллегой, но была проблема: коллегам жилось в Америке, и единственным доступным средством связи был телеграф. Для передачи информации он решил закодировать структуру созвездия в бинарный код.

Вот являетесь тем самым коллегой и должны раскодировать полученное сообщение и нарисовать полученное созвездие: 1010 10 1000 1100 1111 0010

В коде допущена ошибка, исправим так, чтобы возможно было построить дерево: 101010111000110011001000



а) Вот захотели занести полученное созвездие в справочник и вам необходимо составить формальное описание в терминах графов. Посчитайте для полученного дерева:

- радиус;
- диаметр;
- центр;
- число листьев

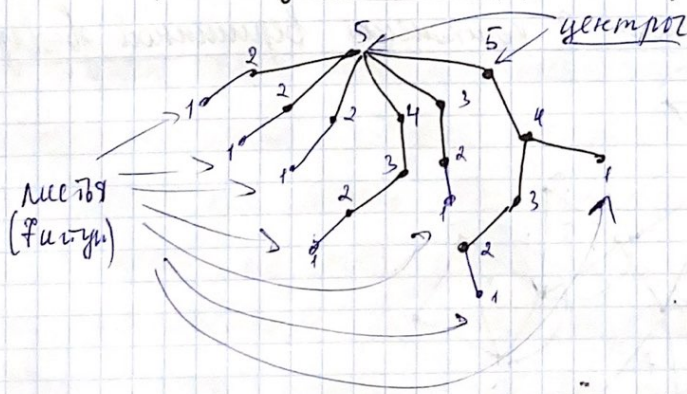
$$k = 4$$

$$\text{diam} = 2k - 1 = 8 - 1 = 7$$

$$\text{rad} = \frac{7+1}{2} = 4$$

б) Посмотрев в телескоп и отпав на небе полученное, вы поняли, что ваш европейский коллега недоглядел несколько звёзд, и как следствие построил граф созвездия не до конца. Дополните дерево 6-ю рёбрами так, чтобы число листьев и центр не изменилось:

1) нарисуйте новое дерево отдельно!



2) посчитайте для нового дерева радиус, диаметр
и центр

$$k=5$$

$$\text{diam} = 2k-1 = 10-1 = (9)$$

$$\text{rad} = \frac{9+1}{2} = (5)$$

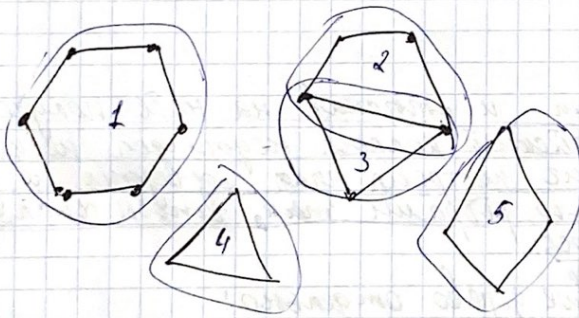
3) отметьте метку на новом дереве

4) закодировать новое дерево:

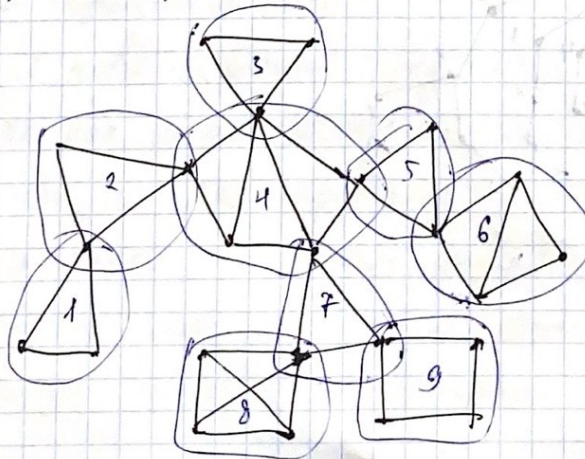
11001100110011110000111000111110001000

6) Обновив информацию о полученном созвездии и добавив
его в справочник, вы можете посмотреть на его связь
с другими звёздами, для удобства пользователей опять же
графами. На основе уже имеющихся созвездий (деревьев)
постройте следующие графы:

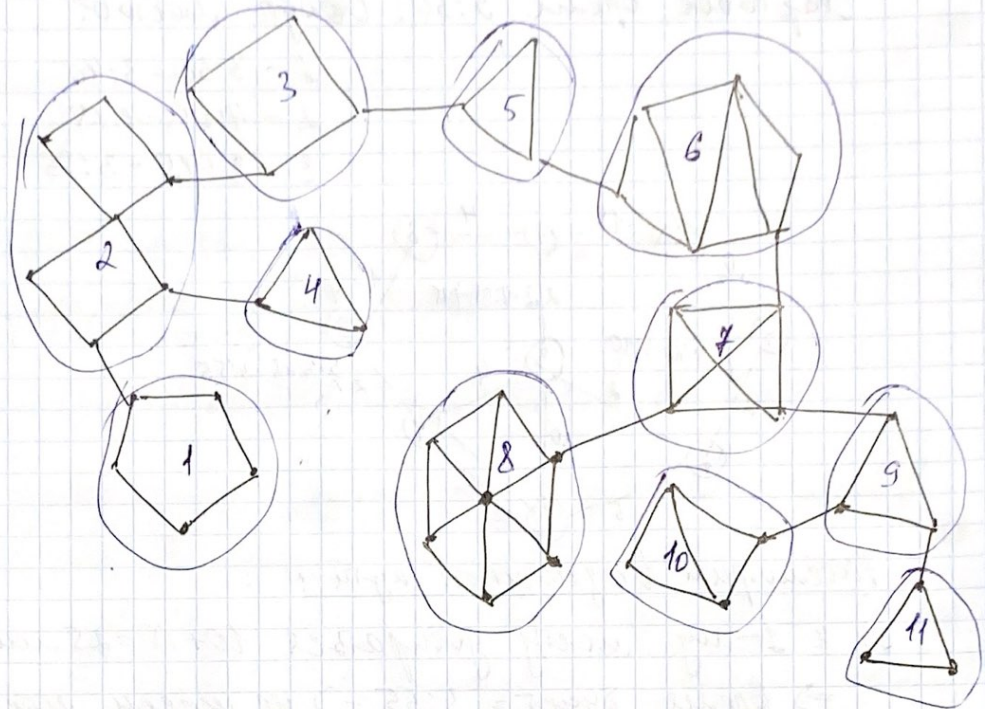
1) граф, который имеет 5 циклов разной длины:



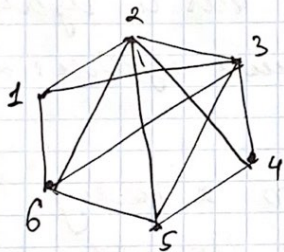
2) граф, который имеет 9 компонент вершинной связности:



3) граф, который имеет 11 компонент рёберной двусвязности:



4) граф, у которого цикломатическое число = 7:



$$E=12; V=6; k=1$$

$$\chi = E - V + k = 12 - 6 + 1 = 7$$

[N7]

Максим, будучи очень ответственным студентом и спортсменом, пошёл в клуб за день до соревнований. Всё было очень хорошо ровно до того момента, как он не вспомнил о соревнованиях. Будучи в трезвом уме, Макс взглянул на часы и увидел, что до времени, когда нужно ехать на соревнования, осталось 10 минут. Помогите нашему герою просчитать наименее быстрый путь до дома с учётом обхода мостов. Понятно, что по разведённым мостам невозможно переехать. Перед мостами можно стоять в

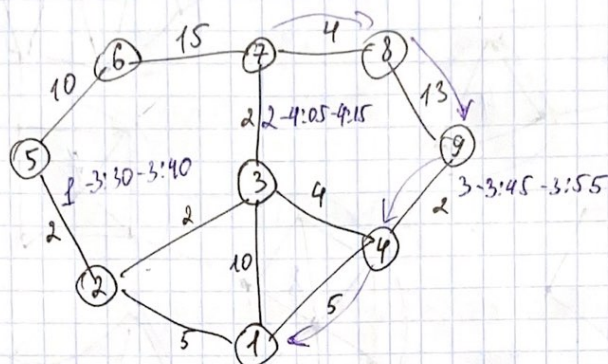
ожидания сбеда, время ожидания также прибавляется
ко времени прохождения пути.

Стартовое время 3:30. Сбеда местов:

1 - 3:30 - 3:40

2 - 4:05 - 4:15

3 - 3:45 - 3:55



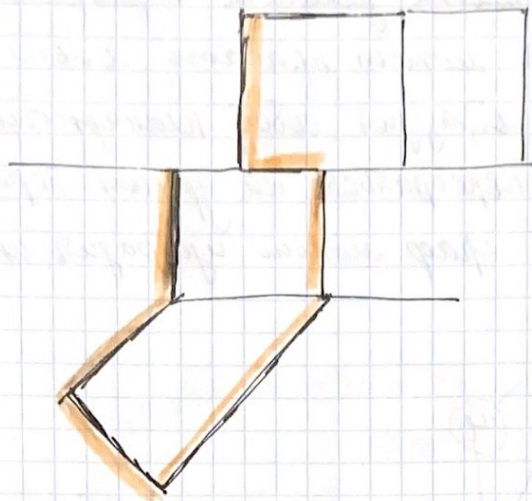
Рассмотрим возможные пути:

- 1) к 1-му месту добираться $10+15=25$ минут
 $\Rightarrow$ время будет $3:55 \Rightarrow$ не успели, ^{разведёте} ~~мост~~ уже
- 2) тогда ~~от~~ сбеда 2-го места до 4:05 и изом по нему и далее по кратчайшим путём: $2+2+5=9$ мин
 $\Rightarrow$ время прибытия = 4:14
- 3) если пойти в/з 3-й мост, то к нему доберёмся $(4+15=19)$ мин. По нему изом 2 мин $\Rightarrow 3:49$ (успеем). Далее кратчайший путь составит $2+5=7$ мин $\Rightarrow$ 3:56 - время прибытия

Ответ: 3:59 (7-8-9-4-1)

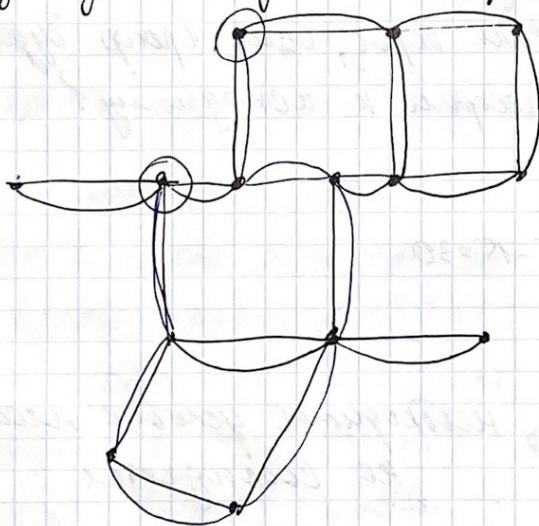
[N8]

В конце августа проходит выставка ^{экспонатов} "Грибная на
открытом воздухе". Вп, как самый настоящий
достоинствитель искусства, решил её посетить.



Вопрос: представлена схема шатра, в котором экспонаты встроены по обе стороны стен. Красным обозначены загороженные стены, около которых ~~еще~~ еще не успели выставить экспонатов.

Есть ли у Вас возможность осмотреть все экспонаты, пройдя вдоль каждой стены ровно 1 раз.



Синими отмечены рёбра - загороженные стены. Рассмотрим 2 варианта.

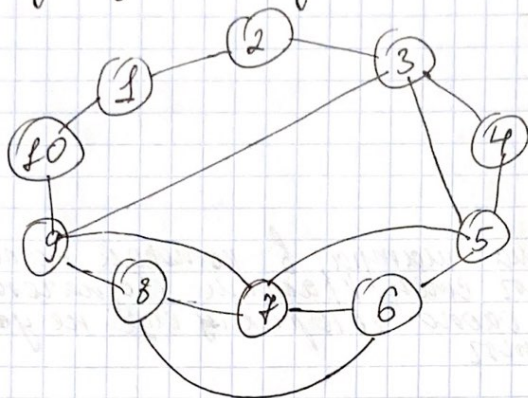
- 1) мы можем проходить вдоль загороженных стен. Тогда все стены: 2 $\Rightarrow$ Эйлеров граф.
- 2) мы НЕ можем проходить вдоль загороженных стен. Тогда все стены, кроме 2 (отмеченных): 2 $\Rightarrow$ Полуэйлеров граф.

Ответ: Возможно есть.

[N9]

Маджа хочет погулять по кубшинкам на озере. Всего на озере 10 кубшинок и их можно соединить не более чем 15-ю рёбрами. Составьте такой граф, чтобы маджа могла свободно пройтись по кубшинкам, и могла

Вернувшись обратно. Затем жадка захотела перепрыгнуть на другой берег, но она может прыгать только по тем кубшичкам, которые образуют собой планарный граф. Помогите жадке перебраться на другой берег и доказать, что данный граф можно изобразить планарно.



Дополнительное задание: сможет ли жадка перепрыгнуть на другой берег, если граф будет являться дополнительным графом к исходному?

$$E_{\max} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45$$

$$\bar{E} = E_{\max} - E = 45 - 15 = 30$$

$$\boxed{E \leq 3V - 6}$$

$$30 \leq 30 - 6$$

$$30 \leq 24$$

$\Rightarrow$ необходимое условие планарности не соблюдается

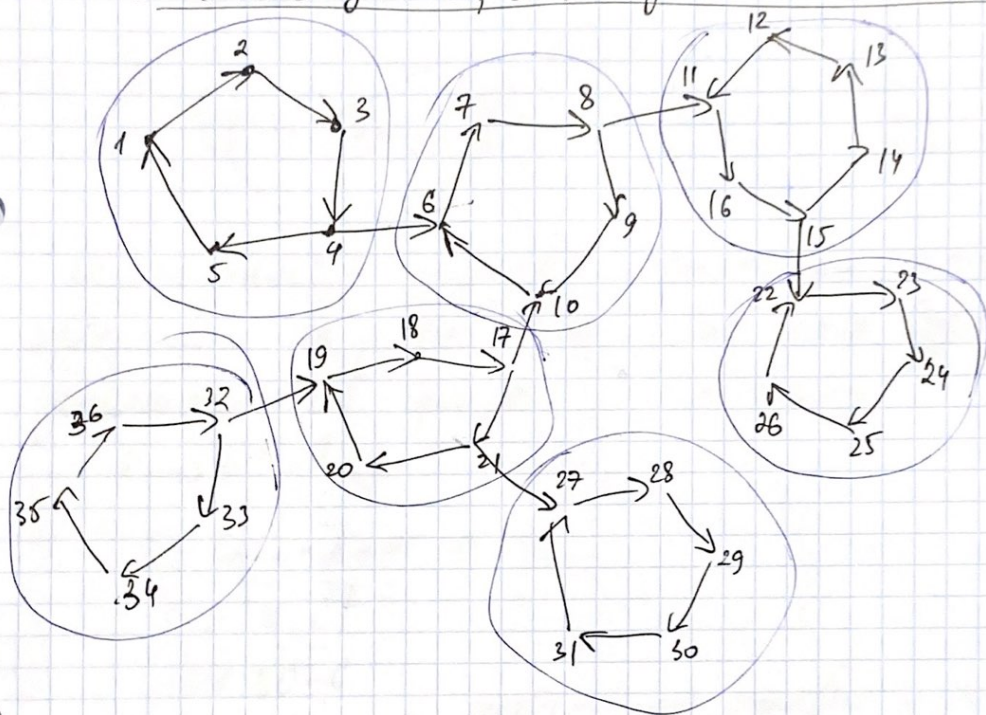
Ответ: Не сможет

№10 Вы работаете бэкенд-разработчиком в крупной компании, и недавно к Вам подошёл аналитик с необычным требованием: Вам необходимо научиться сохранять используемое в приложении графы в базу данных. Подумав, Вы поняли, что в таблицу в БД с 2-мя столбцами можно описать как бинарное отношение, а бинарное отношение,

в свою очередь, можно представить в виде графа.

Понимая, что ситуации могут быть разными, ~~во~~ решил потренироваться в построении бинарных отношений на разных типах графов. Постройте графы и эквивалентные бинарные отношения (графы) в соответствии с типом связности графа:

- ориентированный граф, обладающий 4 компонентами сильной связности, в которых более 4-х вершин;



- неориентированный граф, состоящий из 10 компонент связности, причём каждая из них имеет не менее 3х компонент рёберной или вершинной двусвязности (только для связности строим отношение):